

1) Dada a expressão regular da Linguagem sobre o alfabeto $\{a,b,c,d\}$ gere a gramática:

a) $(a|b)c^*$

$$S \rightarrow ABD$$

$$D \rightarrow d | \lambda$$

b) $(ab|bc)^*d$

$$A \rightarrow a|cA$$

c) $(a|b|c)^*d$

d) $a^+(bc)^*d?$

e) $(ab|c)^*$

$$A \rightarrow B \rightarrow bcB | \lambda$$

2) Dada a gramática que gera uma Linguagem sobre o alfabeto $\{a,b,c,d\}$, gere a expressão regular correspondente. S é o símbolo inicial da gramática.

a) $S \rightarrow aS|bS|c$

b)

$$S \rightarrow aB | bA$$

$$A \rightarrow cA | d$$

$$B \rightarrow dB | \epsilon$$

c)

$$S \rightarrow Ad$$

$$A \rightarrow bA | cA | \epsilon$$

d) $S \rightarrow abS|cS|d$

e)

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aA | bA | c$$

$$B \rightarrow dB | \epsilon$$